AI 创新大赛 · 参赛项目方案书

AI for Comm

通信领域多智能体协作系统

节点化架构　多智能体协作　微信式节点通信

OpenTrek 平台　全链路日志　通信 × 数学 × 硬件

方案书 · 上篇　|　下篇《实践手册》另册发行

版本　v2.0　　2026 年 8 月　　项目团队 · 三人组

目　录

01　项目构想　3

项目定位 · 节点化设计理念 · 三条铁律 · 创新点

02　系统架构　5

总体架构 · 节点消息格式 · 解题工作流

03　风险与对策　7

04　任务清单　8

A　附录 · 参考资源与配套文档　10

01 项目构想

1.1 项目定位

打造一个面向**通信领域**的多智能体（Multi-Agent）协作系统。用户提出一个通信相关问题，系统内部的多个专业 Agent 将像一个真实的工程师团队一样——分工协作、互相讨论、交叉验证——最终输出经过验证的高质量答案。

系统以**OpenTrek 平台**为模型与知识底座，覆盖通信领域的三个学科域：

学科域	覆盖内容	典型问题
通信工程	GPPP 协议族、信令流程、信道分析	GTPv2 中 Create Session Request 有哪些必选 IE?
数学理论	信息论、信道容量、编码理论、数学建模	AWGN 信道 B=20MHz、SNR=30dB，求信道容量
硬件实践	FPGA 开发、Verilog/VHDL、时序分析	编写 8B/10B 编码器的 Verilog 模块并说明时序约束

1.2 核心设计理念：节点化

每个 Agent 是一个**独立节点**，节点内部包含四个功能模块：

模块	职责
执行手册（System Prompt）	角色定义、领域知识、行为约束——以独立 Markdown 文件维护，改行为不改代码
工具集（Skills）	OpenTrek API 调用、数值计算器、知识库 RAG 检索
记忆存储（Memory）	独立对话线程、历史消息、中间推导结果
消息接口（Message I/O）	收件箱与发件能力，所有收发全部写入日志

节点与节点之间**像人用微信聊天一样**互相发消息，而非硬编码的固定流程：

> **math_agent → verify_agent：** 「$C = B \cdot \log_2(1+S/N) = 199.5$ Mbps，这是我的完整推导，请检查。」

> **verify_agent → math_agent：**「公式正确，单位换算无误，通过。」或「第三步 dB 换算有误，应为 …」

1.3 三条铁律

铁律	要求
全链路日志	每次 API 调用、每段思考、每条收发消息全部写入结构化日志（JSONL），问题可定位、过程可回放
测试先行	先用一道已知标准答案的简单题跑通双节点链路，验证架构通畅后再扩展复杂场景
Prompt 即配置	执行手册为独立 Markdown 文件，三人可并行编辑，无需改动代码

1.4 创新点（答辩要点）

1. **不是单 Agent 问答，而是多 Agent 协作团队**——每个 Agent 拥有独立身份、记忆与工具。
2. **微信式节点通信**——Agent 通过消息总线自主决定何时给谁发什么消息，而非固定工作流。
3. **OpenTrek 平台深度集成**——基于 OpenTrek Agent API 构建每个节点，OpenTrek 知识库提供领域 RAG，协作框架完全自研。
4. **SSE 流式实时输出**——利用 OpenTrek 的 SSE 流式接口，思考过程（thought.delta）与回答文本（message.delta）实时分离输出，全过程可观测。
5. **跨学科覆盖**——通信工程 × 数学理论 × 硬件实践，一个系统打通通信领域全栈。
6. **全链路可追溯**——结构化日志记录每一次调用与思考，OpenTrek 原生 trace 支持（trace=true），支持回放与调试。
7. **平台原生记忆与知识库高级检索**——OpenTrek 支持 memoryUserId 实现用户级记忆隔离，知识库 API 支持 AND/OR 复合逻辑过滤与元数据检索。

02 系统架构

2.1 总体架构

系统自上而下分为五层：用户入口层、协调层、智能体协作层、消息总线层、平台与基础设施层。

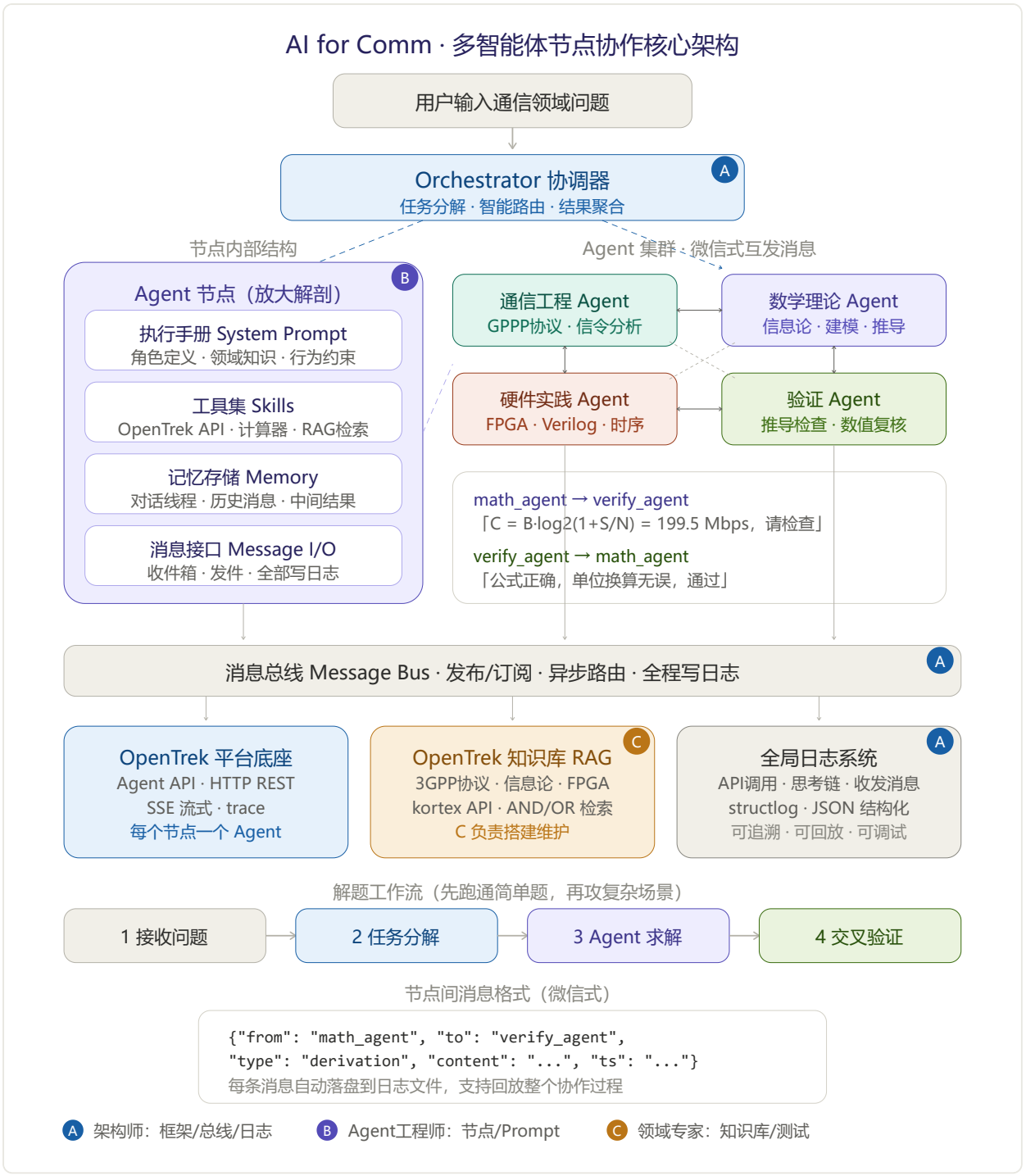


图 2-1　AI for Comm 多智能体核心架构（A/B/C 徽章为模块负责角色标注）

2.2 节点间消息格式

```
{
  "from": "math_agent",        // 发送节点
  "to":   "verify_agent",      // 接收节点
  "type": "derivation",        // 消息类型
  "content": "信道容量推导过程：C = B·log2(1+S/N) ...",
  "timestamp": "2026-07-22T16:30:00"
}
```

消息类型约定：`question`（提问）、`derivation`（推导/结果）、`feedback`（验证反馈）、`request`（请求协助）。每条消息在路由的同时自动落盘到日志文件。

2.3 解题工作流

标准解题流程为四步：**① 接收问题 → ② 任务分解 → ③ Agent 求解 → ④ 交叉验证**。以信道容量题为例的完整消息流：

1. 用户输入 → Orchestrator 识别为信息论问题；
2. Orchestrator → math_agent：「请计算信道容量」；
3. math_agent 调用 OpenTrek API 逐步推导，得出 199.5 Mbps；
4. math_agent → verify_agent（derivation 消息）；
5. verify_agent 复核公式与数值 → 回发 feedback（通过 / 指出错误）；
6. Orchestrator 聚合结果输出给用户；全过程日志落盘，可逐条回放。

03 风险与对策

风险	概率	对策
OpenTrek API 行为与预期不符（SSE 解析异常等）	中	开工先做最小验证；备选改为非流式 stream=false 直接获取完整 JSON
知识库检索命中率低	中	调整文档切分策略；advancedRules 按文档名过滤精准定位；必要时关键知识全文注入
多 Agent 对话陷入死循环	低	Orchestrator 设置最大轮次（如 8 轮）强制收敛并输出当前最优结果
OpenTrek 平台内网访问受限	低	统一在校园网 / VPN 环境下开发；APP_KEY 妥善保管
SSE 流式响应中断或超时	低	设置 SSE_READ_TIMEOUT=300s；解析器有 MAX_LINES 保护；失败自动重试

04 任务清单

按阶段推进，完成一项勾选一项。双节点链路验证（阶段三）为整个项目的关键路径，未通过前全员集中攻关。各任务的实操细节见配套文档《AI for Comm 实践手册》。

阶段一 · 环境准备

- ☐ 登录 OpenTrek 平台，创建 APP_KEY
- ☐ 安装 Python 依赖（structlog；HTTP 调用用标准库 urllib）
- ☐ 验证 OpenTrek API 连通性（createSession 接口）
- ☐ 创建项目仓库与目录结构

阶段二 · 框架搭建

- ☐ 实现配置管理 `core/config.py`
- ☐ 实现 Agent 节点基类 `core/agent_node.py`
- ☐ 实现消息总线 `core/message_bus.py`
- ☐ 实现全局日志 `core/logger.py`

阶段三 · 双节点链路验证（关键路径）

- ☐ 编写数学理论 Agent 执行手册 `prompts/math_system.md`
- ☐ 编写验证 Agent 执行手册 `prompts/verify_system.md`
- ☐ 实现 math_agent 与 verify_agent
- ☐ 跑通首个测试用例：AWGN 信道容量（标准答案 199.5 Mbps）
- ☐ 验证消息收发：derivation → feedback 完整闭环
- ☐ 检查日志完整性：调用、思考、消息全部落盘

阶段四 · 全量 Agent 与知识库

- ☐ 编写通信工程 Agent 执行手册
- ☐ 编写硬件实践 Agent 执行手册
- ☐ 实现 comm_agent 与 hw_agent
- ☐ 收集 3GPP 协议文档，创建通信协议知识库

- ☐ 整理信息论公式集，创建数学知识库
- ☐ 收集 FPGA 资料，创建硬件知识库
- ☐ 记录每个知识库的 kbIndexCode 和 workspacecode
- ☐ 三个知识库逐一命中测试（kortex API）
- ☐ Agent 接入 RAG 检索工具

阶段五 · 联调与加固

- ☐ 实现 SSE 流式解析器（thought.delta / message.delta）
- ☐ 实现 Orchestrator 任务分解与智能路由
- ☐ 进阶测试：GTPv2 协议题（验证 RAG 引用规范章节）
- ☐ 进阶测试：同步 FIFO Verilog 生成（验证代码检查链路）
- ☐ 多轮对话死循环防护（最大轮次限制）
- ☐ CLI 交互界面完善

阶段六 · 成果输出

- ☐ Gradio Web 演示界面
- ☐ 端到端全场景演示验证
- ☐ 演示视频录制
- ☐ 答辩 PPT 与讲稿

A 附录 · 参考资源与配套文档

A.1 配套文档

文档	内容
《AI for Comm 实践手册》	环境搭建、核心代码、知识库操作、执行手册模板、测试用例、团队分工——本方案书所有落地操作的细节
架构图 `docs/architecture.svg`	多智能体核心架构矢量图，可直接用于 PPT

A.2 参考资源

资源	链接
OpenTrek 控制台	http://10.128.203.200:80/sfm-agent-studio
OpenTrek API 文档	项目根目录 PDF（创建session / 发起agent调用 / 知识库检索等）
3GPP 规范下载	https://www.3gpp.org/specifications-technologies